高中化学 OpenSciEd 高中 · C.1 地球系统中的热力学

怎样测护堤挡住的能量

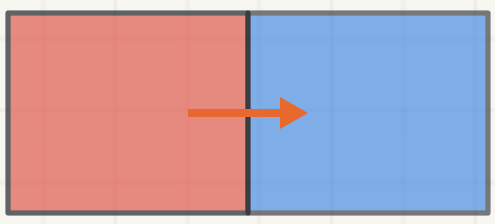
第10课 测量能量传递

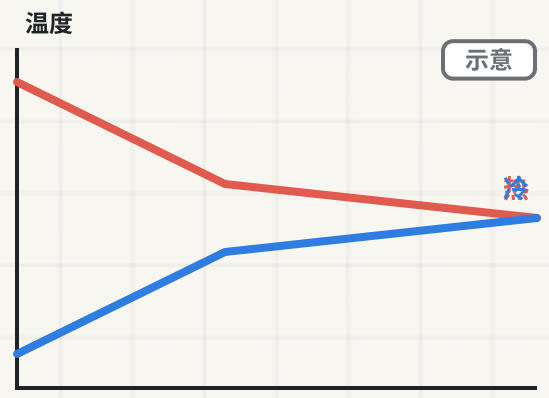
（怎样测量海堤（护堤）阻挡了多少能量传递？ · 探究）

01

现象

两个计算机模拟帮助建模能量怎样从较热的物体传到较冷的物体



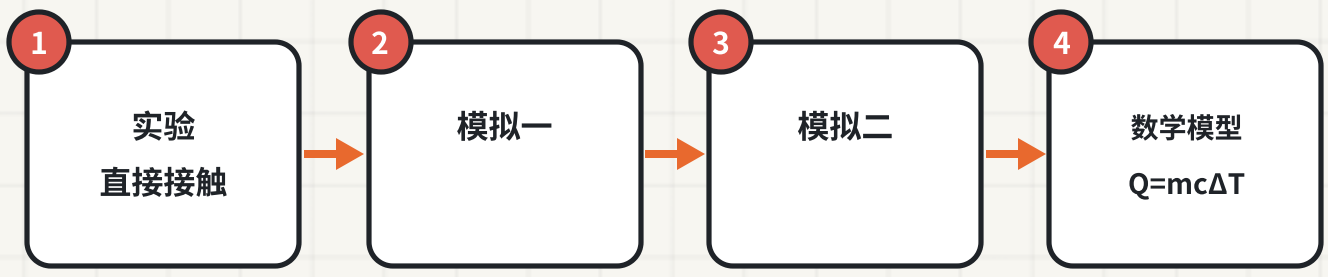


↓

02

热传递

教材探究：用实验、模拟和数学模型研究物质直接接触时的能量传递



↓

03

得出结论

温度不同的两个物体接触时，能量传递使两者最终达到同一温度，介于两个初温之间；每个样品的质量影响最终温度停在哪里（温度变化和质量有关）；由此得到热量方程

同温	终温	质量	比热
最后相同	在两者之间	影响终温	各物质不同

这一课弄明白

- **热平衡** · 温度相同
- **热量** · Q=mcΔT
- **拓展** · 温水冷水混合测温
- **安全** · 热水用耐热杯

教材来源：OpenSciEd C.1 Thermodynamics in Earth’s Systems 第10课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）